提供S3用戶端對NAS資料的存取

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-multiprotocol/index.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

提供S3用戶端對NAS資料的存取 1
S3多重傳輸協定總覽 1
S3用戶端存取的NAS資料需求 3
啟用S3傳輸協定存取NAS資料 3
建立S3 NAS儲存區 6
啟用S3用戶端使用者 7

提供S3用戶端對NAS資料的存取

S3多重傳輸協定總覽

從ONTAP S廳9.12.1開始、您可以讓執行S3傳輸協定的用戶端存取使用NFS和SMB傳輸協定的用戶端所獲得的相同資料、而無需重新格式化。這項功能可讓NAS資料繼續提供給NAS用戶端、同時將物件資料呈現給執行S3應用程式（例如資料採礦和人工智慧）的S3用戶端。

S3多重傳輸協定功能可解決兩種使用案例：

1. 使用S3用戶端存取現有的NAS資料

   如果您現有的資料是使用傳統NAS用戶端（NFS或SMB）建立、而且位於NAS磁碟區（FlexVol VMware FlexGroup 或VMware Volume）上、您現在可以使用S3用戶端上的分析工具來存取這些資料。

2. 後端儲存設備、適用於能夠使用NAS和S3傳輸協定執行I/O的現代化用戶端

   您現在可以為 Spark 和 Kafka 等應用程式提供整合式存取、以便使用 NAS 和 S3 傳輸協定來讀取和寫入相同的資料。

S3多重傳輸協定的運作方式

使用支援多重傳輸協定、您可以將相同的資料集呈現為檔案階層或儲存庫中的物件。ONTAP為達成此目的ONTAP 、此功能會建立「S3 NAS桶」、讓S3用戶端能夠使用S3物件要求、在NAS儲存設備中建立、讀取、刪除及列舉檔案。此對應符合NAS安全組態、可觀察檔案和目錄存取權限、並視需要寫入安全性稽核記錄。

這項對應是透過將指定的NAS目錄階層呈現為S3儲存區來完成。目錄階層中的每個檔案都會以S3物件表示、其名稱會相對於對應的目錄向下、而目錄邊界則以斜槓字元（'/'）表示。

一般ONTAP定義的S3使用者可存取此儲存設備、此儲存設備受為對應至NAS目錄的儲存區所定義的儲存區原則所規範。若要達到此目的、必須在S3使用者和SMB/NFS使用者之間定義對應。SMB/NFS使用者的認證資料將用於NAS權限檢查、並包含在這些存取所產生的任何稽核記錄中。

當SMB或NFS用戶端建立時、檔案會立即放在目錄中、因此在寫入任何資料之前、用戶端可以看到。S3用戶端會預期不同的語義、在寫入新物件的所有資料之前、新物件不會顯示在命名空間中。S3與NAS儲存設備之間的這種對應會使用S3語義建立檔案、在S3建立命令完成之前、將檔案保持在外部不可見的狀態。

S3 NAS儲存區的資料保護

S3 NAS「桶」只是S3用戶端NAS資料的對應、並非標準S3桶。因此、您不需要使用NetApp S3 SnapMirror功能來保護S3 NAS儲存區。相反地、您可以使用非同步 SnapMirror Volume 複寫來保護包含 S3 NAS 貯體的磁碟區。不支援 SnapMirror Synchronous 和 SVM 災難恢復。

從 ONTAP 9.14.1 開始、 MetroCluster IP 和 FC 組態的鏡射和無鏡射集合體均支援 S3 NAS 貯體。

深入瞭解 "非同步 SnapMirror"。

稽核S3 NAS儲存區

由於S3 NAS儲存區並非傳統的S3儲存區、因此無法將S3稽核設定為稽核其存取。深入瞭解 "S3稽核"。

不過、在S3 NAS儲存區中對應的NAS檔案和目錄、仍可使用傳統ONTAP 的還原稽核程序來稽核存取事件。因此S3作業可觸發NAS稽核事件、但有下列例外：

- 如果S3原則組態（群組或儲存區原則）拒絕S3用戶端存取、則不會啟動事件的NAS稽核。這是因為在進行SVM稽核檢查之前、會先檢查S3權限。
- 如果S3 Get要求的目標檔案大小為0、0內容會傳回Get要求、而且不會記錄讀取存取權。
- 如果S3 Get要求的目標檔案位於使用者沒有周遊權限的資料夾中、則存取嘗試會失敗、而且不會記錄事件。

深入瞭解 "稽核SVM上的NAS事件"。

S3與NAS互通性

除了此處列出的項目、不支援標準NAS和S3功能。ONTAP

S3 NAS儲存區目前不支援NAS功能

資料層FabricPool

S3 NAS貯體無法設定為FabricPool 容量層級以供實現效能不敷使用。

S3 NAS儲存區目前不支援S3功能

AWS使用者中繼資料

- S3使用者中繼資料一部分收到的金鑰值配對、不會連同目前版本中的物件資料一起儲存在磁碟上。
- 會忽略開頭為「x-amz-meta」的要求標頭。

AWS標籤

- 在PUT物件和Multifart初始化要求上、會忽略前置詞為「x-amz-tagging」的標頭。
- 系統會拒絕更新現有檔案上的標記要求（例如使用「標記查詢字串」的PUT、Get和Delete要求）、並顯示錯誤訊息。

版本管理

無法在庫位對應組態中指定版本管理。

- 包含非null版本規格（版本Id=xyz query-string）的要求會收到錯誤回應。
- 系統會拒絕影響儲存區版本設定狀態的要求、但會顯示錯誤。

多部份作業

不支援下列作業：

- AbortMultiPart上 傳
- 完成多個部分上傳
- 建立多個部分上傳

- 清單多個部分上傳

S3用戶端存取的NAS資料需求

請務必瞭解、在對應NAS檔案和目錄以進行S3存取時、會有一些固有的不相容問題。在使用S3 NAS儲存區進行服務之前、可能需要先調整NAS檔案階層。

S3 NAS儲存區使用S3儲存區語法對應該目錄、讓S3存取NAS目錄、而目錄樹狀結構中的檔案則視為物件。物件名稱是與S3儲存區組態中指定之目錄相關的檔案斜槓分隔路徑名稱。

當使用S3 NAS儲存區來處理檔案和目錄時、這種對應會帶來一些需求：

- S3名稱限制為1024位元組、因此無法使用S3存取路徑名稱較長的檔案。
- 檔案和目錄名稱限制為255個字元、因此物件名稱不能包含超過255個連續的非斜槓（「/」）字元
- 以反斜槓（「\」）字元分隔的SMB路徑名稱、會以包含正斜槓（「/」）字元的物件名稱顯示在S3上。
- 部分合法S3物件名稱配對無法共存於對應的NAS目錄樹狀結構中。例如，合法的S3物件名稱「part1/part2」和「part1/part2/part3」會對應到NAS目錄樹狀結構中無法同時存在的檔案，因為「part1/part2」是名字中的檔案，而另一個是目錄。
  - 如果「part1/part2」是現有的檔案、則建立「part1/part2/part3」的S3將會失敗。
  - 如果「part1/part2/part3」是現有的檔案、則無法建立或刪除「part1/part2」的S3。
  - 與現有物件名稱相符的S3物件建立會取代預先存在的物件（在未版本化的儲存區中）；該物件保留在NAS中、但需要完全相符的物件。上述範例不會移除現有物件、因為名稱發生衝突時、它們不相符。

雖然物件存放區的設計可支援大量的任意名稱、但如果將大量名稱放在同一個目錄中、NAS目錄結構可能會遇到效能問題。尤其是、名稱中不含斜槓（「/」）字元的名稱、都會放入NAS對應的根目錄中。廣泛使用非「NAS友善」名稱的應用程式、最好裝載在實際的物件存放區儲存區、而非NAS對應。

啟用S3傳輸協定存取NAS資料

啟用S3傳輸協定存取、包括確保啟用NAS的SVM符合與啟用S3的伺服器相同的需求、包括新增物件存放區伺服器、以及驗證網路和驗證需求。

對於新ONTAP 的版本、建議您在將SVM設定為將NAS資料提供給用戶端之後、啟用SVM的S3傳輸協定存取。若要深入瞭解NAS傳輸協定組態、請參閱：

- "NFS 組態"
- "SMB 組態"

開始之前

啟用S3傳輸協定之前、必須先設定下列項目：

- S3傳輸協定和所需的NAS傳輸協定（NFS、SMB或兩者）均已獲得授權。
- SVM是針對所需的NAS傳輸協定進行設定。
- NFS和/或SMB伺服器存在。

- 已設定DNS及任何其他必要服務。
- NAS資料正在匯出或共享至用戶端系統。

關於這項工作

需要憑證授權單位（CA）憑證、才能啟用從S3用戶端到啟用S3的SVM的HTTPS流量。可以使用三種來源的CA憑證：

- SVM上的全新ONTAP 自我簽署憑證。
- SVM上現有ONTAP 的自我簽署憑證。
- 第三方憑證。

您可以將相同的資料生命量用於S3/NAS儲存區、以用於處理NAS資料。如果需要特定IP位址、請參閱 "建立資料生命量"。需要S3服務資料原則才能在LIF上啟用S3資料流量；您可以修改SVM的現有服務原則以納入S3。

當您建立S3物件伺服器時、應準備好將S3伺服器名稱輸入為完整網域名稱（FQDN）、用戶端將用於S3存取。S3伺服器FQDN不得以儲存區名稱開頭。

系統管理員

1. 在已設定NAS傳輸協定的儲存VM上啟用S3。
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取NAS就緒的儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在S3下。
   b. 選取憑證類型。無論您是選擇系統產生的憑證、或是自己的憑證、用戶端存取都必須使用此憑證。
   c. 輸入網路介面。
2. 如果您選取系統產生的憑證、則在確認建立新的儲存VM時、會看到憑證資訊。按一下「下載」並儲存以供用戶端存取。
   - 不會再顯示秘密金鑰。
   - 如果您再次需要憑證資訊：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、選取儲存設備VM、然後按一下*設定*。

CLI

1. 驗證SVM是否允許S3傳輸協定：+ `vserver show -fields allowed-protocols`
2. 記錄此SVM的公開金鑰憑證。+ 如果需要新的 ONTAP 自我簽署憑證、請參閱 "在SVM上建立並安裝CA憑證"。
3. 更新服務資料原則
   a. 顯示SVM +的服務資料原則 `network interface service-policy show -vserver svm_name`
   b. 新增 `data-core` 和 `data-s3-server services` 如果不存在。+ `network interface service-policy add-service -vserver svm_name -policy policy_name -services data-core,data-s3-server`
4. 確認SVM上的資料生命量符合您的需求：+ `network interface show -vserver svm_name`
5. 建立S3伺服器：+ `vserver object-store-server create -vserver svm_name -object-store-server s3_server_fqdn -certificate-name ca_cert_name -comment text [additional_options]`

您可以在建立S3伺服器時或稍後隨時指定其他選項。

- 預設會在連接埠443上啟用HTTPS。您可以使用-secure-listener-port選項來變更連接埠號碼。+ 啟用HTTPS時、需要CA憑證才能與SSL/TLS適當整合。
- HTTP預設為停用；啟用時、伺服器會偵聽連接埠80。您可以使用-is啟用http的選項來啟用它、或使用-listener-port選項來變更連接埠編號。+ 啟用HTTP時、所有的要求和回應都會以純文字透過網路傳送。
  1. 驗證是否已根據需要配置S3：+ `vserver object-store-server show`
- 範例 *
  下列命令可驗證所有物件儲存伺服器的組態值：
  `cluster1::> vserver object-store-server show`

```
Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                 Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                   HTTP Enabled: false
                                  HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                        Comment: Server comment
```

建立S3 NAS儲存區

S3 NAS儲存區是S3儲存區名稱與NAS路徑之間的對應。S3 NAS儲存區可讓您將S3存取權提供給現有磁碟區和目錄結構的SVM命名空間的任何部分。

開始之前

- S3物件伺服器是在包含NAS資料的SVM中設定。
- NAS資料符合 "S3用戶端存取需求"。

關於這項工作

您可以設定S3 NAS儲存區、以指定SVM根目錄中的任何一組檔案和目錄。

您也可以根據下列任一參數組合、設定允許或禁止存取NAS資料的儲存區原則：

- 檔案與目錄
- 使用者與群組權限
- S3作業

例如、您可能需要個別的資源庫原則、將唯讀資料存取權限授予一大群使用者、而另一個原則則允許受限群組針對該資料的子集執行作業。

由於S3 NAS「桶」是對應而非S3桶、因此下列標準S3桶內容不適用於S3 NAS桶。

- **agger-list \ aggr-list-multiplier \ storage** 服務層級 **\ volume \ size \ exclain-aggr-list \ qos-policy-tgroup**
  設定 S3 NAS 儲存區時、不會建立任何磁碟區或 qtree 。
- * 角色 \ 受保護 \ is -protected on — ONTAP \ is -protected — on — Cloud *
  S3 NAS 儲存區並未使用 S3 SnapMirror 加以保護或鏡射、而是使用磁碟區精細度所提供的定期 SnapMirror 保護。
- * 版本管理狀態 *
  NAS 磁碟區通常會使用 Snapshot 技術來儲存不同版本。不過、S3 NAS儲存區目前無法使用版本管理功能。
- * 邏輯使用的 \ 物件計數 *

NAS 磁碟區可透過 Volume 命令取得等效的統計資料。

系統管理員

在採用NAS的儲存VM上新增S3 NAS儲存區。

1. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
2. 輸入S3 NAS儲存區的名稱、然後選取儲存VM、不要輸入大小、然後按一下*其他選項*。
3. 輸入有效的路徑名稱、或按一下「瀏覽」從有效路徑名稱清單中選取。+ 當您輸入有效的路徑名稱時、與 S3 NAS 組態無關的選項將會隱藏。
4. 如果您已將S3使用者對應至NAS使用者和建立的群組、您可以設定其權限、然後按一下*「儲存*」。+ 您必須先將 S3 使用者對應至 NAS 使用者、才能在此步驟中設定權限。

否則、請按一下*「Save（儲存）」*完成S3 NAS儲存區組態。

CLI

在包含NAS檔案系統的SVM中建立S3 NAS儲存區。+ `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `-type nas -nas-path` *`junction_path`* `[-comment` *`text`*`]`

範例：+ `cluster1::> vserver object-store-server bucket create -bucket testbucket -type nas -path /vol1`

啟用S3用戶端使用者

若要讓S3用戶端使用者能夠存取NAS資料、您必須將S3使用者名稱對應至對應的NAS使用者、然後使用儲存庫服務原則授予他們存取NAS資料的權限。

開始之前

用戶端存取的使用者名稱（Linux/UNIX、Windows和S3用戶端使用者）必須已經存在。

關於這項工作

將S3使用者名稱對應至對應的Linux/UNIX或Windows使用者、可在S3用戶端存取NAS檔案時、對這些檔案進行授權檢查。S3到NAS的對應是透過提供S3使用者名稱_Pattern_來指定、此名稱可以用單一名稱或POSIX規則運算式來表示、也可以用Linux/UNIX或Windows使用者名稱_Replacement來表示。

如果不存在名稱對應、則會使用預設名稱對應、其中S3使用者名稱本身將做為UNIX使用者名稱和Windows使用者名稱。您可以使用修改UNIX和Windows的預設使用者名稱對應 `vserver object-store-server modify` 命令。

僅支援本機名稱對應組態、不支援LDAP。

S3使用者對應至NAS使用者之後、您可以將權限授予使用者、以指定他們有權存取的資源（目錄和檔案）、以及允許或不允許他們在其中執行的動作。

系統管理員

1. 為UNIX或Windows用戶端（或兩者）建立本機名稱對應。
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後選取啟用S3/NAS的儲存VM。
   b. 選擇*設定*、然後按一下 → 在*名稱對應*中（在*主機使用者與群組*下）。
   c. 在「* S3至Windows 」或「 S3至UNIX*」方塊（或兩者）中、按一下「* Add 」（*新增）、然後輸入所需的* Pattern*（S3）和*置換*（NAS）使用者名稱。
2. 建立庫位原則以提供用戶端存取。
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下 ⋮ 在所需的S3儲存區旁、然後按一下*編輯*。
   b. 按一下「新增」並提供所需的值。
      - 主體：提供S3使用者名稱或使用預設值（所有使用者）。
      - 效果-選擇*允許*或*拒絕*。
      - 動作-輸入這些使用者和資源的動作。物件存放區伺服器目前支援S3 NAS儲存區的一組資源作業包括：GetObject、PuttObject、Delete Object、ListBucket、GetBucketAcl、GetObjectAcl、GetObjectTagging、PuttObjectTagging、刪除ObjectTagging、GetBucketLocation、 GetBuckettions版本管理、PuttBucket版本 管理和ListBucketVerions。此參數可接受萬用字元。
      - 資源：輸入允許或拒絕動作的資料夾或檔案路徑、或使用預設值（儲存庫的根目錄）。

CLI

1. 為UNIX或Windows用戶端（或兩者）建立本機名稱對應。+ `vserver name-mapping create -vserver svm_name> -direction {s3-win|s3-unix} -position` *`integer`* `-pattern` *`s3_user_name`* `-replacement` *`nas_user_name`*
   - `-position` -對應評估的優先順序編號；請輸入1或2。
   - `-pattern` - S3使用者名稱或規則運算式
   - `-replacement` - Windows或UNIX使用者名稱

範例+ `vserver name-mapping create -direction s3-win -position 1 -pattern s3_user_1 -replacement win_user_1 vserver name-mapping create -direction s3-unix -position 2 -pattern s3_user_1 -replacement unix_user_1`

1. 建立庫位原則以提供用戶端存取。+ `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {deny|allow} -action list_of_actions -principal list_of_users_or_groups -resource [-sid alphanumeric_text]`
   - `-effect {deny|allow}` -指定當使用者要求採取行動時、是否允許或拒絕存取。
   - `-action <Action>, …` -指定允許或拒絕的資源作業。物件存放區伺服器目前支援S3 NAS儲存區的一組資源作業包括：GetObject、PuttObject、Delete Object、ListBucket、GetBucketAcl、GetObjectAcl、GetObjectTagging、PuttObjectTagging、刪除ObjectTagging、GetBucketLocation、 GetBuckettions版本管理、PuttBucket版本 管理和ListBucketVerions。此參數可接受萬用字元。
   - `-principal <Objectstore Principal>, …` -根據此參數中指定的物件存放區伺服器使用者或群組、驗證要求存取的使用者。

        - 將字首群組/新增至群組名稱、即可指定物件存放區伺服器群組。
        - `-principal -`（連字號字元）可授予所有使用者存取權。
    - `-resource <text>, …` -指定已設定允許/拒絕權限的儲存區、資料夾或物件。此參數可接受萬用字元。
    - `[-sid <SID>]` -為物件存放區伺服器區段原則聲明指定選用的文字註解。

範例+
```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket testbucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,
GetBucketLocation,GetBucketPolicy,PutBucketPolicy,DeleteBucketPolicy
-principal user1 -resource testbucket,testbucket/* sid "FullAccessForUser1"

cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver vs1 -bucket bucket1 -effect allow -action GetObject -principal -
-resource bucket1/readme/* -sid "ReadAccessToReadmeForAllUsers"
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。